

GUÍA DE RESOLUCIÓN DETALLADA – SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL

Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico • CUNOC

Marco de dos vanos • Matriz global • Reducción por tachado • Compatibilidad • Condensación • Maple 12 • SAP2000 26.3.0

Esta versión reproduce la lógica visual del ejemplo entregado: se presenta cada matriz, se marca qué fila y columna se elimina, se muestra la matriz resultante y se continúa hasta llegar a la matriz condensada 1×1.

1. Datos del problema

Dato	Valor	Unidad	Interpretación
E	250,000	kgf/cm ²	Módulo de elasticidad
Sección	50 × 50	cm	Vigas y columnas
h	300	cm	Altura de columnas
L	600	cm	Cada vano = 2h
W	10,000	kgf	Peso vibrante total adoptado
g	981	cm/s ²	Gravedad

Apoyos: A y C empotrados; B articulado. Para el modelo lateral académico se trabaja con flexión y se adopta compatibilidad horizontal en la viga superior: D2 = E2 = F2 = Δ.

2. Propiedades de la sección

$$I = \frac{bd^3}{12} = \frac{50(50)^3}{12} = 520\,833.333 \text{ cm}^4$$

A = b·d = 2,500 cm². EI = 130,208,333,333.333 kgf·cm². El factor común de las matrices es EI/h³ = 4,822.530864 kgf/cm.

3. Convención de grados de libertad y matrices locales

En cada nudo X: X1 = giro θX y X2 = desplazamiento lateral uX. El orden local de una columna es [θi, ui, θj, uj]^T.

Columna: Kcol = (EI/h³)·[[4h², -6h, 2h², 6h], [-6h, 12, -6h, -12], [2h², -6h, 4h², 6h], [6h, -12, 6h, 12]].

Viga de $L = 2h$, con traslaciones verticales anuladas en este modelo: $K_{viga} = (EI/h^3) \cdot \begin{bmatrix} 2h^2 & h^2 \\ h^2 & 2h^2 \end{bmatrix}$.

El signo de los términos de acoplamiento depende del sentido positivo adoptado para el giro. Si se usa el convenio opuesto, cambian algunos signos de giros, pero la rigidez condensada y el período no cambian.

4. Matriz global 12×12 y reducción por apoyos – paso a paso

Orden global inicial: $qg = [A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2]^T$. Todas las matrices de esta sección llevan fuera el factor EI/h^3 .

Condiciones de apoyo: $A1 = 0, A2 = 0, B2 = 0, C1 = 0, C2 = 0$. El giro $B1$ NO se elimina porque B es articulado.

4.1. Eliminación de A1

A está empotrado → el giro $A1$ es nulo. Se tacha simultáneamente la fila y la columna de ese GDL y se conserva la submatriz restante.

Paso R1: tachar fila y columna A1

	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F1	F2
A1	4h²	6h	0	0	0	0	2h²	6h	0	0	0	0
A2	-6h	12	0	0	0	0	-6h	-12	0	0	0	0
B1	0	0	4h ²	-6h	0	0	0	0	2h ²	6h	0	0
B2	0	0	-6h	12	0	0	0	0	-6h	-12	0	0
C1	0	0	0	0	4h ²	-6h	0	0	0	0	2h ²	6h
C2	0	0	0	0	-6h	12	0	0	0	0	-6h	-12
D1	2h²	-6h	0	0	0	0	6h ²	6h	h ²	0	0	0
D2	6h	-12	0	0	0	0	6h	12	0	0	0	0
E1	0	0	2h ²	-6h	0	0	h ²	0	8h ²	6h	h ²	0
E2	0	0	6h	-12	0	0	0	0	6h	12	0	0
F1	0	0	0	0	2h ²	-6h	0	0	h ²	0	6h ²	6h
F2	0	0	0	0	6h	-12	0	0	0	0	6h	12

A1 = 0 por condición de apoyo → eliminar su fila y columna

4.2. Eliminación de A2

A está empotrado → el desplazamiento A2 es nulo. Se tacha simultáneamente la fila y la columna de ese GDL y se conserva la submatriz restante.

Paso R2: tachar fila y columna A2

	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F1	F2
A2	3h	0	0	0	0	6h	12	0	0	0	0
B1	0	4h ²	-6h	0	0	0	0	2h ²	6h	0	0
B2	0	-6h	12	0	0	0	0	-6h	-12	0	0
C1	0	0	0	4h ²	-6h	0	0	0	0	2h ²	6h
C2	0	0	0	-6h	12	0	0	0	0	-6h	-12
D1	-6h	0	0	0	0	6h ²	6h	h ²	0	0	0
D2	-12	0	0	0	0	6h	12	0	0	0	0
E1	0	2h ²	-6h	0	0	h ²	0	8h ²	6h	h ²	0
E2	0	6h	-12	0	0	0	0	6h	12	0	0
F1	0	0	0	2h ²	-6h	0	0	h ²	0	6h ²	6h
F2	0	0	0	6h	-12	0	0	0	0	6h	12

A2 = 0 por condición de apoyo → eliminar su fila y columna

4.3. Eliminación de B2

B es articulado pero no se traslada $\rightarrow B2 = 0$; B1 queda libre. Se tacha simultáneamente la fila y la columna de ese GDL y se conserva la submatriz restante.

Paso R3: tachar fila y columna B2

	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F1	F2
B1	$4h^2$	$-6h$	0	0	0	0	$2h^2$	$6h$	0	0
B2	$-6h$	12	0	0	0	0	$-6h$	12	0	0
C1	0	0	$4h^2$	$-6h$	0	0	0	0	$2h^2$	$6h$
C2	0	0	$-6h$	12	0	0	0	0	$-6h$	-12
D1	0	0	0	0	$6h^2$	$6h$	h^2	0	0	0
D2	0	0	0	0	$6h$	12	0	0	0	0
E1	$2h^2$	$-6h$	0	0	h^2	0	$8h^2$	$6h$	h^2	0
E2	$6h$	-12	0	0	0	0	$6h$	12	0	0
F1	0	0	$2h^2$	$-6h$	0	0	h^2	0	$6h^2$	$6h$
F2	0	0	$6h$	-12	0	0	0	0	$6h$	12

$B2 = 0$ por condición de apoyo $\rightarrow$ eliminar su fila y columna

4.4. Eliminación de C1

C está empotrado $\rightarrow$ el giro C1 es nulo. Se tacha simultáneamente la fila y la columna de ese GDL y se conserva la submatriz restante.

Paso R4: tachar fila y columna C1

	B1	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F1	F2
B1	$4h^2$	0	0	0	0	$2h^2$	$6h$	0	0
C1	0	$4h^2$	$6h$	0	0	0	0	$2h^2$	$6h$
C2	0	$-6h$	12	0	0	0	0	$-6h$	-12
D1	0	0	0	$6h^2$	$6h$	h^2	0	0	0
D2	0	0	0	$6h$	12	0	0	0	0
E1	$2h^2$	0	0	h^2	0	$8h^2$	$6h$	h^2	0
E2	$6h$	0	0	0	0	$6h$	12	0	0
F1	0	$2h^2$	$-6h$	0	0	h^2	0	$6h^2$	$6h$
F2	0	$6h$	-12	0	0	0	0	$6h$	12

C1 = 0 por condición de apoyo → eliminar su fila y columna

4.5. Eliminación de C2

C está empotrado → el desplazamiento C2 es nulo. Se tacha simultáneamente la fila y la columna de ese GDL y se conserva la submatriz restante.

Paso R5: tachar fila y columna C2

	B1	C2	D1	D2	E1	E2	F1	F2
B1	$4h^2$	0	0	0	$2h^2$	$6h$	0	0
C2	0	12	0	0	0	0	$6h$	12
D1	0	0	$6h^2$	$6h$	h^2	0	0	0
D2	0	0	$6h$	12	0	0	0	0
E1	$2h^2$	0	h^2	0	$8h^2$	$6h$	h^2	0
E2	$6h$	0	0	0	$6h$	12	0	0
F1	0	$-6h$	0	0	h^2	0	$6h^2$	$6h$
F2	0	-12	0	0	0	0	$6h$	12

C2 = 0 por condición de apoyo → eliminar su fila y columna

4.6. Matriz libre 7×7

Después de las cinco eliminaciones quedan siete GDL libres: [B1, D1, D2, E1, E2, F1, F2].

Matriz libre 7×7 después de aplicar los apoyos

	B1	D1	D2	E1	E2	F1	F2
B1	$4h^2$	0	0	$2h^2$	$6h$	0	0
D1	0	$6h^2$	$6h$	h^2	0	0	0
D2	0	$6h$	12	0	0	0	0
E1	$2h^2$	h^2	0	$8h^2$	$6h$	h^2	0
E2	$6h$	0	0	$6h$	12	0	0
F1	0	0	0	h^2	0	$6h^2$	$6h$
F2	0	0	0	0	0	$6h$	12

Orden todavía no reacomodado: [B1, D1, D2, E1, E2, F1, F2]

Para que la compatibilidad del nivel se vea igual que en el ejemplo, se reordenan los GDL como [D2, E2, F2, D1, E1, F1, B1]. Reordenar no cambia la física; únicamente permuta filas y columnas en el mismo orden.

Reordenamiento de la matriz libre 7×7

	D2	E2	F2	D1	E1	F1	B1
D2	12	0	0	6h	0	0	0
E2	0	12	0	0	6h	0	6h
F2	0	0	12	0	0	6h	0
D1	6h	0	0	6h ²	h ²	0	0
E1	0	6h	0	h ²	8h ²	h ²	2h ²
F1	0	0	6h	0	h ²	6h ²	0
B1	0	6h	0	0	2h ²	0	4h ²

Nuevo orden: [D2, E2, F2, D1, E1, F1, B1]

5. Compatibilidad del nivel: $D2 = E2 = F2 = \Delta$

Aquí no se “borra” simplemente E2 y F2. Como representan el mismo desplazamiento, primero se SUMAN sus columnas para formar la columna Δ ; después se SUMAN sus filas para formar la ecuación de equilibrio asociada con Δ . Esta es la misma lógica del ejemplo proporcionado.

5.1. Unificación de columnas: $D2 + E2$

Se toma la columna D2 como columna acumuladora. Se ejecuta $CD_{12} = CD2 + CE2$. Una vez transferida la contribución de E2, se tacha la columna E2.

Paso C1: sumar columna E2 a la columna D2 (que se convertirá en Δ)

	D2	E2	F2	D1	E1	F1	B1
D2	12	0	0	6h	0	0	0
E2	0	12	0	0	6h	0	6h
F2	0	0	12	0	0	6h	0
D1	6h	0	0	6h ²	h ²	0	0
E1	0	6h	0	h ²	8h ²	h ²	2h ²
F1	0	0	6h	0	h ²	6h ²	0
B1	0	6h	0	0	2h ²	0	4h ²

$CA \leftarrow CD2 + CE2$; luego se elimina la columna E2

Matriz 7×6 después de sumar D2 + E2

	Δ_{12}	F2	D1	E1	F1	B1
D2	12	0	6h	0	0	0
E2	12	0	0	6h	0	6h
F2	0	12	0	0	6h	0
D1	6h	0	6h ²	h ²	0	0
E1	6h	0	h ²	8h ²	h ²	2h ²
F1	0	6h	0	h ²	6h ²	0
B1	6h	0	0	2h ²	0	4h ²

5.2. Unificación de columnas: $\Delta_{12} + F2$

Ahora se suma la tercera traslación: $C\Delta = C\Delta_{12} + CF2$. Luego se tacha F2 y quedan cinco columnas: [Δ , D1, E1, F1, B1].

Paso C2: sumar columna F2 a Δ_{12} y tachar F2

	Δ_{12}	F2	D1	E1	F1	B1
D2	12	0	6h	0	0	0
E2	12	0	0	6h	0	6h
F2	0	12	0	0	6h	0
D1	6h	0	6h ²	h ²	0	0
E1	6h	0	h ²	8h ²	h ²	2h ²
F1	0	6h	0	h ²	6h ²	0
B1	6h	0	0	2h ²	0	4h ²

$CA \leftarrow CA_{12} + CF2$; se elimina F2 y queda una sola columna Δ

Matriz intermedia 7×5: columnas compatibles ya unificadas

	Δ	D1	E1	F1	B1
D2	12	6h	0	0	0
E2	12	0	6h	0	6h
F2	12	0	0	6h	0
D1	6h	6h ²	h ²	0	0
E1	6h	h ²	8h ²	h ²	2h ²
F1	6h	0	h ²	6h ²	0
B1	6h	0	2h ²	0	4h ²

5.3. Unificación de filas: D2 + E2

La misma compatibilidad debe aplicarse a las ecuaciones de equilibrio. Por tanto, $F\Delta_{12} = FD2 + FE2$. Después se tacha la fila E2.

Paso C3: sumar fila E2 a fila D2

	Δ	D1	E1	F1	B1
D2	12	6h	0	0	0
E2	12	0	6h	0	6h
F2	12	0	0	6h	0
D1	6h	6h ²	h ²	0	0
E1	6h	h ²	8h ²	h ²	2h ²
F1	6h	0	h ²	6h ²	0
B1	6h	0	2h ²	0	4h ²

$F\Delta \leftarrow FD2 + FE2$; luego se elimina la fila E2

Matriz 6×5 después de sumar filas D2 + E2

	Δ	D1	E1	F1	B1
Δ_{12}	24	6h	6h	0	6h
F2	12	0	0	6h	0
D1	6h	6h ²	h ²	0	0
E1	6h	h ²	8h ²	h ²	2h ²
F1	6h	0	h ²	6h ²	0
B1	6h	0	2h ²	0	4h ²

5.4. Unificación de filas: Δ_{12} + F2

Finalmente, $F\Delta = F\Delta_{12} + FF2$. Se tacha la fila F2. La matriz resultante es cuadrada 5×5.

Paso C4: sumar fila F2 a Δ_{12} y tachar F2

	Δ	D1	E1	F1	B1
Δ_{12}	24	6h	6h	0	6h
F2	12	0	0	6h	0
D1	6h	6h ²	h ²	0	0
E1	6h	h ²	8h ²	h ²	2h ²
F1	6h	0	h ²	6h ²	0
B1	6h	0	2h ²	0	4h ²

$F\Delta \leftarrow F\Delta_{12} + FF2$; se elimina F2 y queda la matriz 5x5

Matriz reducida 5×5 después de compatibilidad

	Δ	D1	E1	F1	B1
Δ	36	6h	6h	6h	6h
D1	6h	6h ²	h ²	0	0
E1	6h	h ²	8h ²	h ²	2h ²
F1	6h	0	h ²	6h ²	0
B1	6h	0	2h ²	0	4h ²

Orden final antes de condensar giros: [Δ, D1, E1, F1, B1]

Por lo tanto: $K_5 = (EI/h^3) \cdot [[36, 6h, 6h, 6h, 6h], [6h, 6h^2, h^2, 0, 0], [6h, h^2, 8h^2, h^2, 2h^2], [6h, 0, h^2, 6h^2, 0], [6h, 0, 2h^2, 0, 4h^2]]$.

6. Condensación matricial por bloques – método del ejemplo

Se conserva Δ porque es el GDL que posee masa. Los giros $b = [D1, E1, F1, B1]^T$ no tienen masa concentrada y se eliminan estáticamente.

$$K_c = K_{aa} - K_{ab}K_{bb}^{-1}K_{ba}$$

$K_{aa} = [36]$. $K_{ab} = [6h \ 6h \ 6h \ 6h]$. $K_{ba} = K_{ab}^T$.

$K_{bb} = h^2 \cdot [[6, 1, 0, 0], [1, 8, 1, 2], [0, 1, 6, 0], [0, 2, 0, 4]]$.

$K_{bb}^{-1} = (1/h^2) \cdot [[41/240, -1/40, 1/240, 1/80], [-1/40, 3/20, -1/40, -3/40], [1/240, -1/40, 41/240, 1/80], [1/80, -3/40, 1/80, 23/80]]$.

$K_{bb}^{-1} \cdot K_{ba} = (1/h) \cdot [39/40, 3/20, 39/40, 57/40]^T$.

$K_{ab} \cdot K_{bb}^{-1} \cdot K_{ba} = 423/20 = 21.15$. Entonces $\bar{K}_c = 36 - 423/20 = 297/20 = 14.85$.

$$K_c = \frac{EI}{h^3} \left(\frac{297}{20} \right) = 71\,614.5833 \text{ kgf/cm}$$

7. Condensación escalonada con tachado 5×5 → 1×1

Esta sección agrega exactamente lo solicitado: además del método por bloques, la condensación se hace un giro a la vez. En cada etapa se tacha la fila y columna del giro eliminado y se aplica el complemento de Schur. Así puede verse físicamente cómo 5×5 pasa a 4×4, luego 3×3, 2×2 y finalmente 1×1.

7.1. Condensar B1

Al eliminar B1, $K_{55} = 4h^2$. La matriz 4×4 queda con orden $[\Delta, D1, E1, F1]$.

Condensación S1: eliminar el giro B1

	Δ	D1	E1	F1	B1
Δ	36	6h	6h	6h	6h
D1	6h	$6h^2$	h^2	0	0
E1	6h	h^2	$8h^2$	h^2	$2h^2$
F1	6h	0	h^2	$6h^2$	0
B1	6h	0	$2h^2$	0	$4h^2$

Schur: $K_{\text{nuevo}} = K_{aa} - K_{ab} \cdot (K_{bb})^{-1} \cdot K_{ba}$; se elimina B1

Aplicación: para eliminar un solo GDL r, cada término de la matriz restante se corrige como $K_{ij}(\text{nueva}) = K_{ij} - K_{ir} \cdot K_{rj} / K_{rr}$.

$K_4 = [[27, 6h, 3h, 6h], [6h, 6h^2, h^2, 0], [3h, h^2, 7h^2, h^2], [6h, 0, h^2, 6h^2]]$.

Resultado S1: matriz 4×4 después de condensar B1

	Δ	D1	E1	F1
Δ	27	6h	3h	6h
D1	6h	6h ²	h ²	0
E1	3h	h ²	7h ²	h ²
F1	6h	0	h ²	6h ²

7.2. Condensar D1

En la matriz 4×4 se elimina D1; su pivote es 6h².

Condensación S2: eliminar el giro D1

	Δ	D1	E1	F1
Δ	27	6h	3h	6h
D1	6h	$6h^2$	h^2	0
E1	3h	h^2	$7h^2$	h^2
F1	6h	0	h^2	$6h^2$

Schur: $K_{nuevo} = K_{aa} - K_{ab} \cdot (K_{D1D1})^{-1} \cdot K_{ba}$; se elimina D1

Aplicación: para eliminar un solo GDL r, cada término de la matriz restante se corrige como $K_{ij}(\text{nueva}) = K_{ij} - K_{ir} \cdot K_{rj} / K_{rr}$.

$K3 = [[21, 2h, 6h], [2h, 41h^2/6, h^2], [6h, h^2, 6h^2]]$, orden $[\Delta, E1, F1]$.

Resultado S2: matriz 3×3 después de condensar D1

	Δ	E1	F1
Δ	21	2h	6h
E1	2h	$41h^2/6$	h^2
F1	6h	h^2	$6h^2$

7.3. Condensar F1

En la matriz 3×3 se elimina F1; su pivote es $6h^2$.

Condensación S3: eliminar el giro F1

	Δ	E1	F1
Δ	21	2h	6h
E1	2h	$41h^2/6$	h^2
F1	6h	h^2	$6h^2$

Schur: $K_{nuevo} = K_{aa} - K_{ab} \cdot (K_{F1F1})^{-1} \cdot K_{ba}$; se elimina F1

Aplicación: para eliminar un solo GDL r, cada término de la matriz restante se corrige como $K_{ij}(nueva) = K_{ij} - K_{ir} \cdot K_{rj} / K_{rr}$.

$K2 = [[15, h], [h, 20h^2/3]]$, orden $[\Delta, E1]$.

Resultado S3: matriz 2×2 después de condensar F1

	Δ	E1
Δ	15	h
E1	h	$20h^2/3$

7.4. Condensar E1

En la matriz 2×2 se elimina E1; su pivote es $20h^2/3$.

Condensación S4: eliminar el giro E1

	Δ	E1
Δ	15	h
E1	h	$20h^2/3$

Schur: $K_{\text{nuevo}} = K_{aa} - K_{ab} \cdot (K_{E1E1})^{-1} \cdot K_{ba}$; se elimina E1

Aplicación: para eliminar un solo GDL r, cada término de la matriz restante se corrige como $K_{ij}(\text{nueva}) = K_{ij} - K_{ir} \cdot K_{rj} / K_{rr}$.

$$K1 = [15 - h \cdot (3/(20h^2)) \cdot h] = [297/20] = [14.85].$$

Resultado S4: matriz 1×1 después de condensar E1

	Δ
Δ	297/20

8. Masa, ecuación de movimiento y propiedades dinámicas

$m = W/g = 10,000/981 = 10.1936799 \text{ kgf}\cdot\text{s}^2/\text{cm}$.

$$m \ddot{u}(t) + K_c u(t) = 0$$

$10.1936799 \cdot \ddot{u}(t) + 71,614.5833 \cdot u(t) = 0$. Dividiendo entre la masa: $\ddot{u}(t) + 7,025.390625 \cdot u(t) = 0$.

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_c}{m}} = 83.8176 \text{ rad/s}, \quad f_n = 13.3400 \text{ Hz}, \quad T_n = 0.074963 \text{ s}$$

Solución general: $u(t) = C_1 \cos(\omega_n t) + C_2 \sin(\omega_n t)$.

9. Guía detallada para Maple 12

1. Definir las unidades kgf-cm-s y los datos E, b, d, h, L, W y g.
2. Calcular A, I y EI.
3. Definir la matriz local de columna y la matriz rotacional de viga con el factor EI/h^3 fuera.
4. Construir $\tilde{K}_g$ de 12×12 con el orden [A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2,E1,E2,F1,F2].
5. Usar DeleteRow y DeleteColumn cinco veces, una por cada restricción. El archivo imprime K11, K10, K9, K8 y K7raw para que se vea cada reducción.
6. Reordenar K7raw a [D2,E2,F2,D1,E1,F1,B1].
7. Definir Tcompat. El producto $K7 \cdot Tcompat$ suma las columnas D2, E2 y F2; el producto $Tcompat^T \cdot K7 \cdot Tcompat$ suma también las filas y obtiene K5.
8. Particionar K5 en Kaa, Kab, Kba y Kbb y calcular la condensación por bloques.
9. Ejecutar además la función CondenseOne cuatro veces: B1, D1, F1 y E1. Maple imprime las matrices 4×4 , 3×3 , 2×2 y 1×1 .
10. Sustituir $h = 300$ cm y multiplicar por EI/h^3 para obtener Kc.
11. Calcular $m = W/g$, ω_n , f_n y T_n y formar la ecuación diferencial.

El archivo actualizado se llama Examen_Dinamica_Maple12_DETALLADO.mpl. Está escrito con comandos de LinearAlgebra compatibles con el flujo de Maple 12 y deja impresas las matrices de cada etapa.

10. Comprobación detallada en SAP2000 26.3.0

1. Abrir SAP2000 y trabajar en unidades kgf, cm, C.
2. Importar el archivo .s2k actualizado o crear un modelo en blanco.
3. Crear los nudos: A(0,0,0), B(600,0,0), C(1200,0,0), D(0,0,300), E(600,0,300), F(1200,0,300). El modelo queda en el plano X-Z.
4. Dibujar AD, BE, CF, DE y EF.
5. Definir material con $E = 250,000$ kgf/cm² y asignar sección rectangular 50×50 cm a todos los elementos.
6. Apoyos: A y C con U1, U3 y R2 restringidos; B con U1 y U3 restringidos y R2 libre.
7. En D, E y F restringir U3 para reproducir la idealización flexional del desarrollo académico. Mantener U1 y R2 libres.
8. Para imponer $D2 = E2 = F2 = \Delta$ de forma exacta, seleccionar D, E y F $\rightarrow$ Assign > Joint > Constraints $\rightarrow$ crear una restricción Equal y activar únicamente U1. Así los tres nudos tienen la misma traslación lateral sin obligar a que sus giros sean iguales.
9. Mantener el peso propio/mass density en cero en este ejercicio y asignar masa adicional total $W/g = 10.1936799$ kgf·s²/cm en U1. Puede repartirse por tercios: 3.3978933 en D, E y F.

10. Definir/usar un caso MODAL de tipo Eigenvectors. Para este ejercicio basta solicitar al menos un modo; se recomienda 3 para verificar que el primer modo sea el lateral buscado.

11. Ejecutar Analyze > Run Analysis.

12. Revisar Display > Show Tables > Analysis Results > Modal Information > Modal Periods and Frequencies. El primer modo lateral debe aproximarse a $T_1 = 0.074963$ s y $f_1 = 13.3400$ Hz.

13. Como chequeo estático adicional, puede aplicarse $P = 1000$ kgf en U1 del nivel superior. Con la restricción Equal, el desplazamiento común esperado es $\Delta = P/K_c \approx 0.0139636$ cm; entonces $P/\Delta \approx 71,614.6$ kgf/cm.

El archivo .s2k no es un .SDB binario. Se importa en SAP2000 26.3.0 y luego se guarda desde SAP2000 como .SDB. El paquete también incluye una guía TXT con los pasos exactos y los valores de control.

11. Resultados de control

Magnitud	Resultado	Unidad	Control
$\bar{K}_c$	$297/20 = 14.85$	—	Matriz condensada normalizada 1×1
K_c	71,614.5833	kgf/cm	Rigidez lateral
m	10.1936799	kgf·s ² /cm	W/g
ω_n	83.8176033	rad/s	$\sqrt{(K/m)}$
f _n	13.3399859	Hz	$\omega/2\pi$
T _n	0.0749626	s	$2\pi/\omega$
Δ con P=1000	0.0139636	cm	Chequeo estático SAP

12. Secuencia corta para copiar en el examen

1. Calcular I , EI y EI/h^3 .
2. Escribir las matrices locales de columnas y vigas.
3. Ensamblar $\bar{K}_g$ 12×12 .
4. Tachar $A1$, $A2$, $B2$, $C1$ y $C2$, uno por uno, hasta $K7$.
5. Reordenar $K7$ a $[D2, E2, F2, D1, E1, F1, B1]$.
6. Imponer $D2=E2=F2=\Delta$: sumar columnas y después filas hasta $K5$.
7. Condensar los giros. Por bloques: $K_c = K_{aa} - K_{ab}K_{bb}^{-1}K_{ba}$. Por etapas: $5 \times 5 \rightarrow 4 \times 4 \rightarrow 3 \times 3 \rightarrow 2 \times 2 \rightarrow 1 \times 1$.
8. Obtener $\bar{K}_c = 297/20$ y $K_c = 71,614.5833 \text{ kgf/cm}$.
9. Calcular $m = W/g$ y escribir $m\ddot{u} + K_c u = 0$.
10. Calcular ω_n , f_n y T_n .
11. Comprobar en SAP2000 con restricción Equal U1 en D–E–F y caso modal Eigenvectors.